

KUANTUM SONRASI ŞİFRELEME · TLS · SASE

Cloudflare Bütün Ağını Kuantum Sonrası Şifreye Geçirdi

Cloudflare, kurumsal ağ trafiğini uçtan uca kuantum sonrası (post-quantum) şifreleme ile koruyan ilk ve tek SASE platformu olduğunu duyurdu. Bugünkü dersimizin iki konusu, HTTPS ve TLS el sıkışması, tam da bu şifrelemenin oturuğu temeldir; günün teknoloji köşesi ise o şifreli baytları kıtalar arası taşıyan fiber optiği anlatıyor.

Bugün dersimizde web'in güvenli hali HTTPS'i ve onun kalbindeki TLS el sıkışmasını öğreneceğiz. Bu konular soyut protokoller gibi görünse de bugün çok somut bir kaygının merkezinde: yarının kuantum bilgisayarları, bugün interneti koruyan şifrelemeyi kırabilir. Cloudflare'in 23 Şubat 2026'da yayımladığı resmi bültene göre şirket, kurumsal ağları uçtan uca kuantum sonrası şifreleme ile koruyan dünyanın ilk tam SASE (Secure Access Service Edge) platformu olduğunu açıkladı.

Neden şimdi

Cloudflare'in aktardığına göre ABD standart kurumu NIST açık bir uyarı yaptı: kriptografik algoritmalar 2030'a kadar yükseltilmezse, olgunlaşan kuantum bilgisayarlar geleneksel şifrelemeyi kırabilecek. Bu tarih uzak görünse de küresel altyapıyı yenilemek dev bir iştir. Dahası saldırganlar şimdiden 'önce topla, sonra çöz' (harvest now, decrypt later) yöntemini kullanıyor: bugünün şifreli devlet sırlarını, finans ve sağlık kayıtlarını topluyor, kuantum bilgisayarlar olgunlaştığında açmayı umuyorlar. Yani veri bugün çalınsa bile tehdit geleceğe erteleniyor.

Neyin üstüne kuruldu

Cloudflare 2025'te sektörün ilk bulut-yerlisi kuantum sonrası Güvenli Web Ağ Geçidi'ni (Secure Web Gateway) ve Sıfır Güven (Zero Trust) çözümünü çıkarmıştı; bu, uç kullanıcı cihazından ağlara giden trafiği koruyordu. Şubat'taki duyuru ise denklemleri tamamlıyor: Cloudflare IPsec ve Cloudflare One Appliance ile geniş alan ağı (WAN) kullanımına da kuantum sonrası koruma ekleniyor. Şirket, kendi ifadesiyle kuantum sonrası TLS protokollerindeki deneyimini alıp IPsec'e uyguladı; böylece Cloudflare One, hem hız hem kararlılıkta eski kurulumları geçen bir SASE çözümü oldu.

Öntanımlı ve ücretsiz

Kurucu ortak ve CEO Matthew Prince'in bültende aktarılan sözleriyle: '2017'den beri kuantum sonrası standartları açımızın dokusuna işlemek için ağır işi yapıyoruz.' Prince'e göre bu koruma tüm SASE platformuna getirilerek kuantum sonrası güvenlik öntanımlı hale getirildi: donanım yükseltilmesi yok, karmaşık ayar yok, ek ücret yok. Ayrıca IPsec trafiği, bir veri merkezi devre dışı kalırsa otomatik olarak en sağlıklı merkeze yönlendiriliyor.

Mimari ders

Bu haber bugünkü dersle iç içedir. HTTPS ve TLS, iki tarafın açık bir kanal üzerinden ortak bir gizli anahtarda anlaşmasını sağlar; bu anlaşma bugün güvenli sayılan matematiğe dayanır. Kuantum bilgisayar o matematiği tehdit edince çözüm, protokolü atmak değil içindeki şifreleme algoritmalarını değiştirmek oldu. İyî tasarlanmış bir protokolün gücü budur: TLS 1.3 gibi bir çatı ayakta kalırken, altındaki şifre takımları çağa göre yenilenebilir.

VAKA ANALİZİ · HEARTBLEED · NİSAN 2014

İki Yıl Saklanan Tek Satırlık Hata İnterneti Kanattı

Nisan 2014'te internetin büyük bölümünü sarsan Heartbleed, tam da bugün öğrendiğimiz TLS'in bir uygulamasındaki hatadan doğdu. Black Duck'ın anlattığına göre kusur (CVE-2014-0160), internet trafiğini şifreleyen en yaygın açık kaynak kütüphanesi OpenSSL'in TLS Heartbeat (kalp atışı) uzantısını işleyen kodundaydı. İlginç olan, hatanın TLS protokolünün kendisiyle değil, onun bir uygulamasıyla ilgili olmasıydı: OpenSSL 1.0.1'den 1.0.1f'e kadar olan sürümler açtı, ilk güvenli sürüm 1.0.1g oldu. Kusur koda yaklaşık iki yıl fark edilmeden gömülü kaldı.

Heartbeat, iki makinenin bağlantının ayakta olduğunu doğrulamak için birbirine küçük bir mesaj yollamasıdır. Kural (RFC 6520) basit: yanıt, istekteki yükün (payload) birebir kopyasını taşımalı. İstek bir yük ve o yükün uzunluğunu bildiren bir alan içerir; makine yanıt için bu uzunluğa göre bellek ayırıp yükü kopyalar. Hata şuradaydı: OpenSSL, bildirilen uzunluğun gerçek yük boyutuyla aynı olup olmadığını denetlemiyordu. Saldırgan 'yüküm 1 bayt ama bana 64 kilobayt geri yolla' derse, makine yükün ardından bellekte ne varsa onu da yanıtta kopyalıyordu; yani kendi belleğini sızdırıyordu.

Sonuç ağırdı: internetteki herkes, açık OpenSSL kullanan sistemlerin belleğini okuyabiliyordu. Oturum kimlikleri, kullanıcı adları, parolalar, jetonlar ve uç durumlarda sunucunun özel kriptografik anahtarları bile sızabiliyordu; üstelik saldırı günlük dosyalarında hiçbir iz bırakmıyordu. Tek bir kalp atışı mesajıyla 64 kilobayt okunuyor, saldırgan tekrar tekrar bağlanarak sınırsızca bellek çekebiliyordu. Ders bugünkü dersle örtüşür: TLS'in matematiği sağladı; onu çökerten şey, dışarıdan gelen veriye körü körüne güvenip bir sınır denetimini atlayan tek bir uygulama hatasıydı. Güvenliğin en zayıf halkası çoğu zaman protokol değil, onu yazan koddur.

TELGRAF

Kısa Kısa

AMD, NVIDIA'YA HELIOS İLE KARŞILIK VERDİ. Data Center Knowledge'in aktardığına göre AMD, altıncı nesil Epyc 9006 işlemcileri yeni Instinct MI455X GPU'lar, Pensando ağ donanımı ve ROCm yazılımıyla tek çatıda birleştiren raf ölçekli yapay zeka sistemi Helios'u tanıttı. Nvidia'nın Vera Rubin/NVL72 sistemine rakip olan Helios'un daha yüksek hesap yoğunluğu, daha fazla bellek ve dolar başına daha çok jeton (token) sunduğu iddia ediliyor.

TSMC ARİZONA KAMPÜSÜNÜ 265 MİLYAR DOLARA ÇIKARDI. Yapay zeka talebi artarken TSMC, Arizona'daki yatırımını 265 milyar dolara yükseltti; birden çok fabrika ve paketleme kapasitesi ekliyor. Şirket 2 nanometre sürecini, 3 ve 5 nanometre ile birlikte ölçekliyor. Genişleme GPU, CPU, ağ yongaları ve özel yapay zeka hızlandırıcılarını hedefliyor.

ESKİ INTEL CEO'SU: 'GPU'LAR BERBAT. Ai4 konferansında konuşan eski Intel CEO'su Pat Gelsinger, bugünkü yapay zeka donanım yığınının, özellikle HBM bellekle eşleşen GPU'ların güç açlığı çektiğini ve hesap açısından verimsiz olduğunu söyledi. OpenAI yönetiminden gelen yorumlar da üretim, enerji ve dağıtımdaki kısıtların sistem çapında bir yeniden tasarımı gerektirdiğini vurguladı.

IBM ANA BİLGİSAYARI 19 İNÇLİK RAFA SİĞİRDİ. IBM, z17 ve LinuxONE sistemlerinin raf montajlı ve tek çerçeveli, küçültülmüş sürümlerini çıkarıyor. Böylece kurumlar, ana bilgisayar (mainframe) bileşenlerini standart 19 inçlik raflara yerleştirebilecek ya da anahtar teslim cihaz olarak kurabilecek. Form değişikliği ayak izini küçültüyor ve soğutma bütünlüğünü kolaylaştırıyor.

BUGÜNÜN DERSİ · AŞAMA 1 · BÖLÜM 3 M2 + M3

HTTPS ve TLS El Sıkışması

Dün HTTP'yi açık bir kartpostal gibi öğrendik; bugün onu mühürlü zarfa çeviriyoruz. Önce HTTPS: HTTP'nin TLS ile şifrelenmiş güvenli hali. Sonra TLS el sıkışması: istemci ile sunucunun açık bir kanal üzerinden nasıl olup da ortak bir gizli anahtarda anlaştığı. İkisinin kaynağı da açılmış Cloudflare Learning Center sayfalarıdır.

HTTPS, yani Hypertext Transfer Protocol Secure, adı üstünde HTTP'nin güvenli halidir ve bir tarayıcı ile web sitesi arasında veri taşıyan temel protokolün şifrelenmiş sürümüdür. Cloudflare'in anlattığına göre bu şifreleme, veri aktarımının güvenliğini artırmak içindir; özellikle banka hesabına, e-postaya ya da sağlık sigortasına giriş yaparken taşınan hassas veriler söz konusu olduğunda kritiktir. Modern tarayıcılarda güvenli sayfayı adres çubuğundaki asma kilit simgesi belli eder; Chrome ve diğer tarayıcılar HTTPS kullanmayan tüm siteleri 'güvenli değil' diye işaretler.

Açık kartpostaldan mühürlü zarfa

HTTPS iletişimi şifrelemek için TLS (Transport Layer Security) adlı protokolü kullanır; bu protokolün eski adı SSL (Secure Sockets Layer) idi. Şifrelemenin bel kemiği, asimetrik açık anahtar altyapısıdır: iki farklı anahtar kullanılır. Özel anahtar (private key) sitenin sahibinde, sunucuda gizli tutulur ve açık anahtarla şifrelenen bilgiyi çözmeye yarar. Açık anahtar (public key) ise güvenli iletişim kurmak isteyen herkese açıktır; onunla şifrelenen bilgi yalnızca ilgili özel anahtarla çözülebilir. Böylece herkes şifreleyebilir ama yalnızca sunucu okuyabilir.

Neden önemli: koklama ve enjeksiyon

Bilgi düz HTTP üzerinden gittiğinde veri paketlerine bölünür ve bu paketler ücretsiz yazılımlarla kolayca 'koklanabilir' (sniff). Halka açık Wi-Fi gibi güvensiz bir ortamda tüm iletişim düz metin olduğu için araya giren biri her şeyi okuyabilir. Cloudflare'in verdiği örnekte okunabilir bir metin satırı, şifrelendikten sonra anlamsız karakter yığınına döner; paket ele geçirilse bile içeriği çözülemez. HTTPS ayrıca aradaki tarafların, örneğin internet sağlayıcılarının, sayfaya izinsiz reklam enjekte etmesini de engeller.

Port 443 ve sertifika

Teknik olarak HTTPS ayrı bir protokol değildir; yalnızca HTTP'nin üstünde çalışan TLS/SSL şifrelemesidir. HTTP 80 numaralı portu kullanırken HTTPS 443 numaralı portu kullanır. HTTPS, sağlayıcının iddia ettiği kişi olduğunu doğrulayan TLS/SSL sertifikalarına dayanır. Kullanıcı bir sayfaya bağlandığında, sayfa açık anahtarı taşıyan SSL sertifikasını gönderir; ardından istemci ile sunucu, güvenli bağlantıyı kuran TLS el sıkışmasından geçer.

Özet

HTTPS, HTTP'nin TLS ile şifrelenmiş halidir: çünkü açık kartpostal, artık yalnızca alıcının açabildiği mühürlü bir zarftır. İki anahtarlı asimetrik sistem sayesinde herkes şifreler, yalnızca özel anahtarın sahibi çözer; 443 portu ve sertifika bu güvenliğin adresini ve kimliğini kurar. Peki bu zarf tam olarak nasıl mühürleniyor? İşte onu ikinci makalede, TLS el sıkışmasında göreceğiz.

• • •

TLS el sıkışması, TLS kullanan bir iletişim oturumunu başlatan süreçtir ve bu makale Cloudflare'in ilgili sayfasına dayanır. El sıkışma sırasında iki taraf mesaj alışverişiyle birbirini tanır, doğrular, kullanacakları kriptografik algoritmaları belirler ve ortak oturum anahtarlarında anlaşır. Önemli bir ayrıntı: TLS el sıkışması, TCP bağlantısı bir TCP el sıkışmasıyla açıldıktan sonra gerçekleşir. Yani önce boru döşenir, sonra o borudan güvenli konuşma başlar.

El sıkışma ne işe yarar

El sıkışma dört şeyi birden halleder: hangi TLS sürümünün (1.0, 1.2, 1.3) kullanılacağını belirler; hangi şifre takımının (cipher suite) kullanılacağına karar verir; sunucunun kimliğini onun açık anahtarı ve sertifika otoritesinin (CA) sayasal imzası aracılığıyla doğrular; ve el sıkışma bittikten sonra hızlı simetrik şifreleme için kullanılacak oturum anahtarlarını üretir. Adımlar, seçilen anahtar değişim algoritmasına göre değişir; artık güvensiz sayılan ama TLS 1.3 öncesinde kullanılan RSA yöntemi anlamayı kolaylaştırır.

Adım adım: merhaba mesajları

Süreç istemcinin bir 'merhaba' (client hello) mesajıyla başlar: desteklediği TLS sürümü, desteklediği şifre takımları ve 'istemci rastgelesi' denen rastgele bir bayt dizisi. Sunucu 'server hello' ile yanıtlar: kendi SSL sertifikası, seçtiği şifre takımı ve 'sunucu rastgelesi'. Ardından doğrulama gelir: istemci, sunucunun sertifikasını onu veren sertifika otoritesiyle karşılaştırıp gerçekten alan adının sahibiyile konuştuğunu teyit eder. Bu, bir yabancıyla değil, doğru muhatapla konuştuğumuzun güvencesidir.

Ön-ana sır ve oturum anahtarları

Sonra istemci son bir rastgele dizi daha yollar: 'ön-ana sır' (premaster secret). Bu sır, sunucunun açık anahtarıyla şifrelenir ve yalnızca sunucudaki özel anahtarla çözülebilir; araya giren biri yakalasa bile açamaz. Sunucu bunu özel anahtarıyla çözer. Artık her iki taraf da elindeki üç parçadan, yani istemci rastgelesi, sunucu rastgelesi ve ön-ana sırdan, aynı oturum anahtarlarını bağımsızca üretir. İkisi de aynı sonuca varır. Son olarak istemci ve sunucu, oturum anahtarıyla şifrelenmiş birer 'bitti' (finished) mesajı yollar ve güvenli simetrik şifreleme başlar.

TLS 1.3 neden daha hızlı

TLS 1.3, artık güvensiz sayılan RSA'yı ve saldırıya açık şifre takımlarını desteklemez; el sıkışmayı da kısaltır, böylece hem daha hızlı hem daha güvenlidir. İstemci, sunucunun tercih edeceği anahtar değişim yöntemini önceden tahmin edip ön-ana sır parametrelerini daha ilk mesajda yollar; bu, gidiş-gelişlerden birini tümüyle ortadan kaldırır.

Özet

TLS el sıkışması, açık bir kanalda mucize gibi görünen şeyi başarır: iki yabancı, kimse dinlese bile ortak bir gizli anahtarda anlaşır. Sunucu sertifikayla kimliğini kanıtlar, açık anahtar ön-ana sırrı korur, ardından iki taraf aynı oturum anahtarını üretir ve hızlı simetrik şifrelemeye geçer. Manşetteki kuantum tehdidi işte bu adımdaki matematiği hedefliyor; çözüm de protokolü değil, içindeki şifre takımını yenilemek. Yarın bu güveni kime borçlu olduğumuzu, yani

SSL sertifikalarını ve sertifika otoritelerini işleyeceğiz.

SÖZLÜK

GÜNÜN SÖZLÜĞÜ

HTTPS — HTTP'nin TLS ile şifrelenmiş güvenli hali. Ayrı bir protokol değil, HTTP'nin üstüne binen şifreleme katmanıdır. HTTP 80 portunu, HTTPS 443 portunu kullanır.

Asimetrik şifreleme — İki anahtarlı sistem: açık anahtar (public key) herkeste, şifrelemeye yarar; özel anahtar (private key) yalnızca sunucuda, çözmeye yarar. Açık anahtarla kilitlenen kutu sadece özel anahtarla açılır.

TLS el sıkışması — İstemci ile sunucunun TLS oturumu başlatmak için yaptığı mesaj alışverişi. Sürüm ve şifre takımında anlaşır, sunucuyu doğrular ve ortak oturum anahtarını üretir. TCP el sıkışmasından sonra gerçekleşir.

Oturum anahtarı — El sıkışma sonunda üretilen, iki tarafın da bildiği ortak simetrik anahtar.

İstemci rastgelesi, sunucu rastgelesi ve ön-ana sırdan türetilir; asıl hızlı şifreleme bununla yapılır.

Şifre takımı (cipher suite) — Güvenli bağlantı kurmak için kullanılan algoritmalar kümesi. El sıkışmanın özü, iki tarafın hangi takımda anlaşacağıdır. TLS 1.3 güvensiz takımları listeden çıkardı.

TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞIR

Fiber Optik: Işığın Cam İçinde Tutmanın Sırrı

Manşetteki şifreli baytlar sonunda bir yere gitmeli; bugün veri trafiğinin çoğu bunu ışık olarak, saç teli inceliğinde cam lifler içinde yapıyor. AFL'nin anlattığına göre optik fiber, ışıq uzun mesafelere çok az kayıpla taşıyacak biçimde tasarlanmış ince cam ya da plastik tellerdir. Eski bakır kabloların 25-300 Mbps hıza karşılık optik fiber 10 Gbps ve ötesini sunar. Veriyi elektrik değil ışık olarak taşıdığı için ısı sorunu azalır; tek bir fiber, bakırda sinyalin yaklaşık 100 metrede zayıfladığı yerde 100 kilometreden (60+ mil) fazla mesafeyi kat eder.

Üç katman: çekirdek, kılıf, ceket

Bir fiber kablo üç katmandan oluşur. En içte, ışığın içinden geçtiği çekirdek (core) vardır; yüksek safılıkta silisyum dioksitten (SiO2) yapılır ve kırılma indisini ayarlamak için Germanyum gibi eser miktarda katkı maddesi (dopant) eklenir. Çekirdeğin saran kılıf (cladding), ışığı çekirdeğin içinde tutmakla görevlidir. En dışta ise ıskla doğrudan ilgilenemeyen, ama kabloyu neme, sıcaklığa, çekmeye ve bükülmeye karşı koruyan ceket (jacket) bulunur.

Kırılma ve kritik açı

Işığın camda kalmasını anlamak için önce kırılmayı (refraction) anlamak gerekir: ışık, yoğunlukları farklı iki ortam arasında geçerken yön değiştirir; bir bardak suya tutulan el fenerinin ışığının su yüzeyinde 'kırılmış' görünmesi gibi. Bu bükülmenin açısı, ortamların kırılma indisiiyle belirlenir ve 1621'de Hollandalı gökbilimci Willebrord Snellius'un Snell Yasası ile hesaplanır. Yoğun ortamdaki seyrek ortama geçen ışık, açısı 'kritik açıyı' aşarsa öteki ortama geçemez.

Tam iç yansıma

İşte fiberin bütün sırrı bu eşiktir: yoğun ortamdaki seyrek ortama kritik açıyı aşan bir açıyla gelen ışık, dışarı sızmak yerine tümüyle yoğun ortama geri yansır. Buna tam iç yansıma (total internal reflection) denir. Fiberde çekirdeğin kırılma indisi kılıftan biraz yüksek olacak şekilde seçilir; böylece çekirdek boyunca ilerleyen ışık, çekirdek-kılıf sınırına her çarptığında geri yansır ve kilometrelerce boyunca cam içinde hapsolmuş gibi zıplayarak

ilerler. Kılıfın tek işi, bu daha düşük kırılma indisini sağlayıp ışığı içeride tutmaktır.

Tek mod, çok mod

Çekirdeğin çapı işi belirler. Tek modlu (single-mode) fiberde çekirdek yaklaşık 8-10 mikron kadar dardır; ışığa tek, odaklı bir yol bırakıp uzun mesafede sinyal sadakatini korur, bu yüzden katalararası hatlarda kullanılır. Çok modlu (multi-mode) fiberde çekirdek 50 mikron ve üstüdür; birçok ışık yolunu taşır ama kısa mesafelere, örneğin bir bina içine uygundur.

Mimari not

Fiber, mühendisliğin sık tekrarlanan bir dersini gösterir: bazen en iyi çözüm malzemeyi zorlamak değil, fiziği işine koşmaktır. Işığın boru içinde tutmak için ayna dizmeye gerek yok; iki cam katmanının kırılma indislerini doğru ayarlamak, ışığın kendini kritik açının ötesinde geri yansıtmasını sağlıyor. Bugün öğrendiğimiz HTTPS ve TLS trafiğinin büyük kısmı bu sessiz cam yollardan akıyor.

KAPANIŞ

GÜNÜN SORUSU

Birincisi: Asimetrik şifrelemede açık anahtarla şifrelenen bir mesajı neden yalnızca özel anahtarın sahibi okuyabilir? İkincisi: TLS el sıkışmasında istemci ile sunucu, araya giren biri her şeyi dinlese bile ortak bir oturum anahtarında nasıl anlaşır, ve 'ön-ana sır' bu işin neresinde durur? Üçüncüsü: Manşetteki kuantum tehdidi ve vaka analizindeki Heartbleed, ikisi de TLS'i hedefler; ama biri şifreleme matematiğini, öteki bir uygulama kodunu vurur. İyi tasarlanmış bir protokolde şifre takımını yenilemek neden protokolü baştan yazmaktan kolaydır?

İLERLEME

Aşama 1 / 11 · İnternet ve Ağ Temelleri

Bölüm 3: 3/6 · HTTP, HTTPS ve TLS el sıkışması işlendi

Sıradaki · Bölüm 3, Makale 4 — SSL sertifikası nedir ve sertifika otoritesi (CA) güveni nasıl kurar

Pratik ödev · openssl s_client -connect alan.com:443 ile bir TLS el sıkışmasını ve sunucunun sertifikasını canlı gör · curl -v https://alan.com çıktısında TLS sürümünü ve şifre takımını bul · Tarayıcıda adres çubuğundaki kilide tıklayıp sertifikanın kim tarafından verildiğine bak

YARIN: SSL sertifikaları ve sertifika otoriteleri.
Bugün sunucunun sertifikasıyla kimliğini kanıtladığımı gördük; peki tarayıcı bu sertifikaya neden güveniyor? Güven zinciri kökte kime bağlanıyor, ve bir sertifikayı 'sahte' yapan şey ne?

KAYNAKLAR

Bu Sayı Nereden Geldi

cloudflare.com/learning/ssl/what-is-https — HTTPS nedir

cloudflare.com/learning/ssl/what-happens-in-a-tls-handshake — TLS el sıkışması

cloudflare.com/press/press-releases/2026/cloudflare-becomes-the-first-and-only-sase-platform-to-support-modern-post — kuantum sonrası SASE

blackduck.com/blog/heartbleed-bug.html — Heartbleed (CVE-2014-0160)

afllhyperscale.com/articles/how-do-fiber-optics-work-what-makes-light-stay-in-the-fiber — fiber optik datacenterknowledge.com/data-center-hardware/data-center-hardware-highlights-august-2026 — Ağustos 2026 donanım